



INSTITUT SUPÉRIEUR DE GESTION DE TUNIS

Licence en Informatique de Gestion – 1^{ère} Année

RAPPORT DE STAGE

Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP)

**Conception et développement d'un système de suivi de
consommation d'électricité, gaz et eau à travers les
factures**

Élaboré par :
Eya Arbi

Établissement d'accueil :
ETAP – Entreprise Tunisienne
d'Activités Pétrolières

Encadrant professionnel :
Ksibi Mohamed

Année universitaire :
2025 / 2026

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'ensemble du personnel de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé tout au long de cette période de stage.

Mes remerciements s'adressent particulièrement à mon encadrant professionnel pour sa disponibilité, ses conseils avisés et le temps qu'il a consacré à m'accompagner dans la réalisation de ce projet.

Je remercie également le corps enseignant de l'Institut Supérieur de Gestion de Tunis pour la formation théorique qui m'a permis d'aborder ce stage dans de bonnes conditions.

Table des matières

Remerciements	i
Introduction générale	1
1 Présentation de l'organisme d'accueil	2
1.1 Présentation générale de l'ETAP	2
1.2 Missions de l'entreprise	2
1.3 Cadre du stage	2
2 Étude et analyse du projet	4
2.1 Contexte et problématique	4
2.2 Objectifs du projet	4
2.3 Spécification des besoins	4
2.3.1 Module Administration	5
2.3.2 Module Enregistrement des compteurs et factures	5
2.3.3 Module Génération des états et graphes	5
2.4 Méthodologie et environnement de travail	5
3 Conception du système	6
3.1 Diagramme de cas d'utilisation	6
3.2 Diagramme de classes	6
3.3 Modèle Conceptuel de Données (MCD)	7
3.4 Dictionnaire de données	7
4 Réalisation	8
4.1 Architecture générale de l'application	8
4.2 Module Authentification et sécurité	8
4.3 Module Administration	9
4.4 Module Compteurs et Factures	9
4.4.1 Fonctionnalité de remplissage intelligent par scan de QR code	10
4.5 Module États et graphes	11

Conclusion générale	13
Bibliographie et Webographie	14

Table des figures

1.1	Tableau de bord de l'application développée	3
4.1	Page de connexion de l'application	9
4.2	Page de gestion des locaux, avec les sites réels de l'ETAP	9
4.3	Page de gestion des compteurs, filtrable par type d'énergie	10
4.4	Page de gestion des factures, avec option de scan intelligent	10
4.5	Générateur de QR code de démonstration, utilisé pour tester le scan	11
4.6	Onglet « Dépassements », détectant automatiquement les consommations anormales	11
4.7	Graphique d'évolution de la consommation par type d'énergie	12

Introduction générale

Dans le cadre de ma première année de Licence en Informatique de Gestion à l'Institut Supérieur de Gestion de Tunis, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP). Ce stage s'inscrit dans une démarche d'initiation au monde professionnel et de mise en application concrète des compétences acquises durant mon cursus.

Dans le cadre d'une rationalisation accrue de la consommation d'énergie et d'eau, l'ETAP envisage de mettre en place un système permettant d'enregistrer les compteurs d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que leurs factures, afin d'assurer un suivi rapproché de la consommation. Ce besoin est né de l'absence, au sein de l'entreprise, d'un outil performant dédié à cette tâche, qui était jusqu'alors gérée de manière manuelle et dispersée.

L'objectif de ce projet est donc de concevoir et développer une application web permettant la gestion centralisée des locaux, des compteurs et des factures d'électricité, de gaz et d'eau, ainsi que la génération d'états et de graphiques facilitant l'analyse de la consommation.

Ce rapport présente l'ensemble de la démarche suivie : la présentation de l'organisme d'accueil, l'analyse des besoins, la conception du système, sa réalisation technique, ainsi que les tests effectués et les difficultés rencontrées.

Chapitre 1

Présentation de l'organisme d'accueil

1.1 Présentation générale de l'ETAP

L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) est une entreprise publique tunisienne créée pour assurer la gestion et le développement des activités pétrolières et gazières du pays. Elle intervient dans la recherche, l'exploration, la production et la valorisation des hydrocarbures en Tunisie, en partenariat avec des sociétés pétrolières internationales.

Le siège social de l'entreprise est situé au 27 bis, Avenue Kheireddine Pacha, 1002 Tunis. L'ETAP dispose également d'un Centre de Recherche et de Développement Pétrolier (CRDP) à Charguia II (Ariana), ainsi que de sites de production répartis sur le territoire tunisien et en offshore, tels que le site d'El Borma (Tataouine) et le champ d'Ashtart (Golfe de Gabès).

1.2 Missions de l'entreprise

- Assurer la représentation de l'État tunisien dans le secteur des hydrocarbures ;
- Participer à la recherche et à l'exploration de nouveaux gisements ;
- Gérer les partenariats avec les compagnies pétrolières étrangères ;
- Contribuer à la valorisation et à la gestion rationnelle des ressources énergétiques nationales.

1.3 Cadre du stage

Le stage s'est déroulé au sein d'un service impliqué dans la gestion des infrastructures et le suivi de la consommation énergétique et hydrique des différents locaux de l'entreprise. C'est dans ce cadre qu'a émergé le besoin ayant motivé le présent projet.

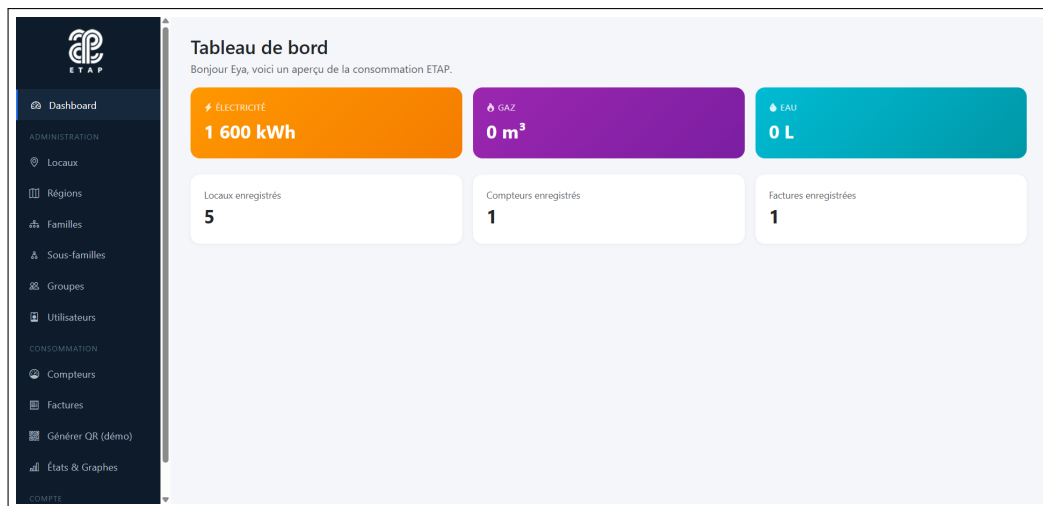


FIGURE 1.1 – Tableau de bord de l'application développée

Chapitre 2

Étude et analyse du projet

2.1 Contexte et problématique

L'ETAP gère un ensemble de locaux répartis sur plusieurs régions du pays (sièges, centres de recherche, sites de production). Chacun de ces locaux dispose de compteurs d'électricité, de gaz et/ou d'eau, dont la consommation est facturée périodiquement : mensuellement pour l'électricité et le gaz, trimestriellement pour l'eau.

En l'absence d'un outil informatique dédié, le suivi de ces consommations était effectué de manière manuelle, rendant difficile la détection rapide d'anomalies (surconsommation, dépassement de moyenne) et la production d'états consolidés pour l'aide à la décision.

2.2 Objectifs du projet

Le projet vise à concevoir et développer une application web permettant :

- La gestion administrative des utilisateurs, groupes, régions, familles, sous-familles et locaux ;
- L'enregistrement des compteurs et des factures d'électricité, de gaz et d'eau ;
- La génération d'états filtrables et de graphiques de consommation ;
- La détection automatique des dépassements de consommation par rapport à la moyenne habituelle.

2.3 Spécification des besoins

Le cahier des charges du projet se décompose en trois grands modules fonctionnels :

2.3.1 Module Administration

Ce module concerne le paramétrage du système : gestion des groupes d'utilisateurs, des utilisateurs, des locaux, ainsi que des familles, sous-familles et régions permettant de classer et regrouper ces locaux.

2.3.2 Module Enregistrement des compteurs et factures

Ce module constitue le cœur du système. Il permet l'ajout, la modification et la suppression des compteurs d'électricité (avec leur type haute/basse tension), de gaz et d'eau, ainsi que de leurs factures respectives. Une fonctionnalité de remplissage intelligent du formulaire de facture par scan de QR code y a également été intégrée.

2.3.3 Module Génération des états et graphes

Ce module permet de valoriser les données saisies à travers : une liste des compteurs filtrable par type, région, famille, sous-famille et local ; une liste des factures filtrable par période et localisation ; un état des dépassements de consommation ; et une visualisation graphique de l'évolution de la consommation.

2.4 Méthodologie et environnement de travail

Le développement a été mené selon une démarche itérative et incrémentale, module par module, avec des tests réguliers après chaque fonctionnalité livrée. Les outils et technologies utilisés sont présentés dans le Tableau 2.1.

TABLE 2.1 – Environnement de travail et technologies utilisées

Catégorie	Outil / Technologie
Conception	Draw.io (diagrammes UML et MCD)
Environnement local	XAMPP (Apache, MySQL, PHP)
Éditeur de code	Visual Studio Code
Langage serveur	PHP (natif, avec requêtes préparées mysqli)
Base de données	MySQL / phpMyAdmin
Interface utilisateur	HTML5, CSS3, Bootstrap 5
Graphiques	Chart.js
Scan de QR code	html5-qrcode (bibliothèque JavaScript)

Chapitre 3

Conception du système

3.1 Diagramme de cas d'utilisation

L'analyse des besoins a permis d'identifier deux acteurs principaux du système : l'**Administrateur**, qui dispose d'un accès complet à toutes les fonctionnalités, et l'**Utilisateur**, dont l'accès est restreint aux modules de consommation (compteurs, factures, états).

Les principaux cas d'utilisation identifiés sont : gérer les utilisateurs et groupes, gérer les locaux et leurs classifications (région, famille, sous-famille), gérer les compteurs, gérer les factures, scanner une facture, et consulter les états et graphiques. Le cas d'utilisation « Scanner une facture » inclut le cas « Gérer les factures », dans la mesure où un scan réussi aboutit à la création d'une facture.

3.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes formalise les entités métier du système et leurs relations :

- **Utilisateur** et **Groupe**, liés par une association d'appartenance ;
- **Local**, associé à une **Région**, une **Famille** et une **Sous-famille** ;
- **Compteur**, classe mère spécialisée en **CompteurElec**, **CompteurGaz** et **CompteurEau**, chacune portant ses attributs spécifiques (tension pour l'électricité, périodicité de la moyenne) ;
- **Facture**, également spécialisée par type (**FactureElec**, **FactureGaz**, **FactureEau**) ;
- **LigneFacture**, classe association résolvant la relation many-to-many entre Compteur et Facture, une facture pouvant regrouper plusieurs compteurs et un compteur pouvant apparaître sur plusieurs factures dans le temps.

3.3 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Pour la traduction en base de données, les sous-types de Compteur et de Facture ont été fusionnés en une seule entité respective, dotée d'un attribut « type », selon l'approche standard de mapping objet-relationnel « une table par hiérarchie ». Le MCD retenu comprend les entités et associations résumées dans le Tableau 3.1.

TABLE 3.1 – Associations et cardinalités du MCD

Association	Cardinalités
Utilisateur – Appartient – Groupe	(1,1) – (0,n)
Local – Situé – Région	(1,1) – (0,n)
Local – Classe – Famille	(1,1) – (0,n)
Local – Sous-classe – Sous-famille	(1,1) – (0,n)
Compteur – Installé – Local	(1,1) – (0,n)
Compteur – Concerne – Facture	(0,n) – (0,n)

3.4 Dictionnaire de données

Le Tableau 3.2 présente les principales tables et leurs champs constitutifs.

TABLE 3.2 – Dictionnaire de données du système

Table	Champs principaux
utilisateur	id_utilisateur, nom, prenom, login, mot_de_passe, id_groupe
groupe	id_groupe, nom, droits
region / famille / sous_famille	id, nom
local	id_local, nom, adresse, id_region, id_famille, id_sous_famille
compteur	id_compteur, numero, type, tension, moyenne_consommation, date_installation, id_local
facture	id_facture, type, periode, montant, date_echeance
concerne	id_compteur, id_facture, consommation

Chapitre 4

Réalisation

4.1 Architecture générale de l'application

L'application repose sur une architecture web classique côté serveur : chaque page PHP se connecte à la base de données MySQL via le fichier centralisé `config.php`, gère l'authentification et les droits d'accès, exécute les requêtes nécessaires, puis génère l'interface HTML correspondante. Un fichier `sidebar.php` et une feuille de style commune `style.css` assurent une navigation et une charte graphique homogènes sur l'ensemble des pages.

4.2 Module Authentification et sécurité

Le système propose une page de connexion et une page d'inscription. Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair : ils sont hachés à l'aide de la fonction `password_hash()` de PHP et vérifiés à la connexion avec `password_verify()`. Chaque utilisateur est rattaché à un groupe possédant un niveau de droits (« tout » pour les administrateurs, « limite » pour les utilisateurs standards). Les pages sensibles du module Administration sont protégées par une fonction de contrôle d'accès qui redirige tout utilisateur non autorisé vers le tableau de bord.

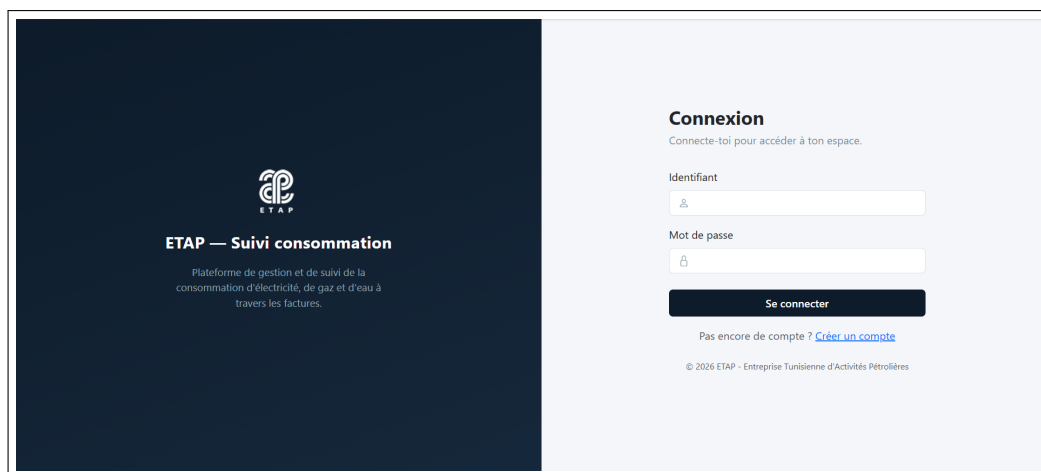


FIGURE 4.1 – Page de connexion de l'application

4.3 Module Administration

Six pages assurent la gestion complète des données de référence : locaux, régions, familles, sous-familles, groupes et utilisateurs. Chacune propose un formulaire d'ajout/modification et un tableau listant les enregistrements existants, avec actions de modification et de suppression.

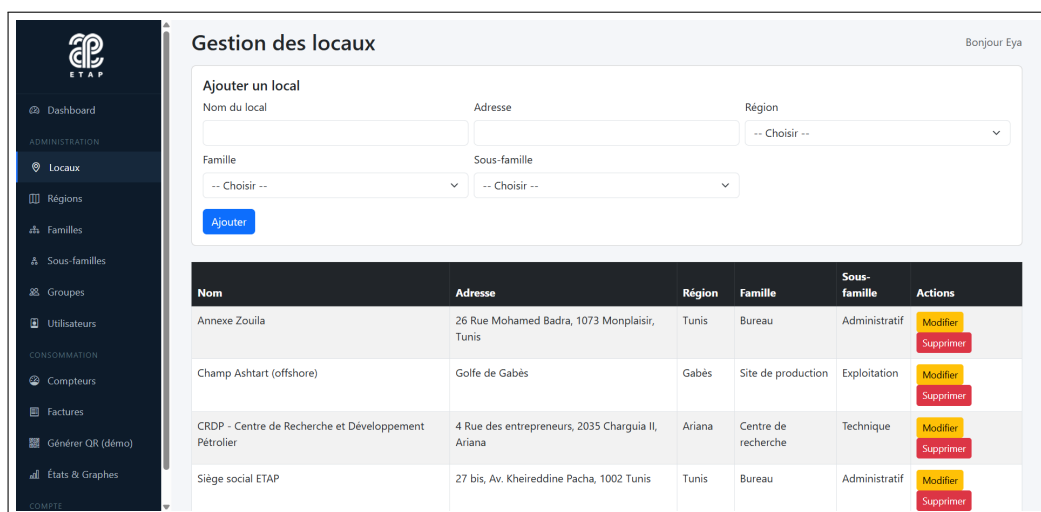


FIGURE 4.2 – Page de gestion des locaux, avec les sites réels de l'ETAP

4.4 Module Compteurs et Factures

La page de gestion des compteurs permet d'enregistrer un compteur pour l'un des trois types d'énergie, avec une moyenne de consommation de référence obligatoire, condition nécessaire au bon fonctionnement du calcul des dépassements.

Gestion des compteurs

Bonjour Eya

Ajouter un compteur

Numéro du compteur: Type: Tension: Moyenne conso. *: Date d'installation:

Local:

Tous

Numéro	Type	Tension	Moyenne conso.	Date installation	Local	Actions
CPT-ELEC-001	electricité	basse	1500	2023-01-15	Siège social ETAP	Modifier Supprimer

FIGURE 4.3 – Page de gestion des compteurs, filtrable par type d’énergie

La page de gestion des factures permet de rattacher une même facture à plusieurs compteurs simultanément, conformément au modèle conçu en amont.

Gestion des factures

Bonjour Eya

Ajouter une facture

Tu peux aussi scanner directement avec une douchette USB : le formulaire se remplira automatiquement.

Type: Période: Montant (DT): Date d'échéance:

Compteurs concernés par cette facture: Consommation:

Type	Période	Montant (DT)	Échéance	Compteurs liés	Actions
electricité	2026-08-01	52.75	2026-09-15	CPT-ELEC-001	Modifier Supprimer

FIGURE 4.4 – Page de gestion des factures, avec option de scan intelligent

4.4.1 Fonctionnalité de remplissage intelligent par scan de QR code

Une fonctionnalité de saisie intelligente a été développée : lors du scan du QR code d’une facture, les champs du formulaire (type, période, montant, échéance, compteur concerné, consommation) sont automatiquement renseignés. Deux modes de scan sont proposés :

- **Scan par caméra**, via la bibliothèque `html5-qrcode`, accessible depuis un ordinateur ou un smartphone ;
- **Scan par douchette USB physique**, fonctionnant en émulation clavier : le script

détecte la vitesse de frappe caractéristique d'un scanner pour distinguer un scan d'une saisie humaine classique.

Le contenu du QR code suit un format JSON structuré (numéro de compteur, type, période, montant, consommation, date d'échéance), défini spécifiquement pour ce projet en l'absence d'un standard imposé par les fournisseurs d'énergie.

Générateur QR (démonstration)

Cet outil sert uniquement à **créer un QR code de test**, pour simuler une vraie facture avec QR code et démontrer le scanner pendant ta soutenance.

Données de la facture (test)

Compteur: CPT-ELEC-001 (électricité)

Période: 28/08/2026

Montant (DT): 45,500

Consommation: 1200

Date d'échéance: jj/mm/aaaa

Générer le QR code

Scanne ce QR code avec le bouton "Scanner un QR Code" sur la page Factures.

FIGURE 4.5 – Générateur de QR code de démonstration, utilisé pour tester le scan

4.5 Module États et graphes

La page des états propose quatre vues organisées en onglets, toutes soumises à un même jeu de filtres communs (type, région, famille, sous-famille, local) : la liste des compteurs, la liste des factures, l'état des dépassements de consommation, et un graphique d'évolution de la consommation par type d'énergie, réalisé avec la bibliothèque Chart.js.

États et graphes

Compteurs et locaux dont la consommation dépasse la moyenne habituelle du compteur.

Numéro	Type	Période	Consommation	Moyenne	Local	Région
CPT-ELEC-001	electricité	2026-08-01	1600	1500	Siège social ETAP	Tunis

FIGURE 4.6 – Onglet « Dépassements », détectant automatiquement les consommations anormales

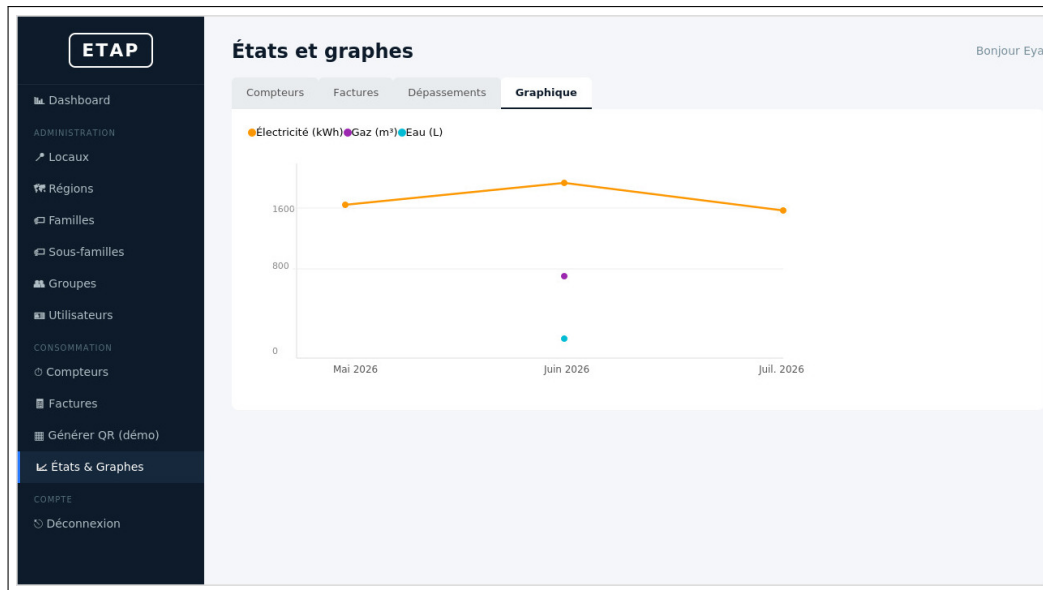


FIGURE 4.7 – Graphique d'évolution de la consommation par type d'énergie

Conclusion et Perspectives

Ce stage effectué au sein de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) a constitué une première expérience professionnelle très enrichissante. Il m'a permis de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant ma première année de Licence en Informatique de Gestion à l'ISG de Tunis, tout en me confrontant aux réalités et exigences d'un projet de développement logiciel en milieu professionnel.

Le système développé répond pleinement aux objectifs fixés : il offre une solution centralisée, fiable et conviviale pour la gestion des locaux, l'enregistrement des compteurs et factures, ainsi que l'analyse précise des consommations d'eau, de gaz et d'électricité. La mise en place du scan intelligent de QR code apporte une véritable valeur ajoutée en simplifiant la saisie des données et en réduisant les risques d'erreur humaine.

Afin d'assurer l'évolution continue de l'application, plusieurs pistes d'amélioration peuvent être envisagées, telles que la mise en place d'une gestion avancée des droits d'accès par fonctionnalité ou région, l'intégration d'un module OCR pour l'extraction automatique des factures papier, l'ajout d'options d'exportation des rapports (PDF, Excel) et l'envoi d'alertes automatiques par e-mail en cas de surconsommation ou d'échéance imminente. Enfin, le déploiement de l'outil sur un serveur interne permettra d'étendre son accès sécurisé à l'ensemble des services concernés de l'ETAP.

Bibliographie et Webographie

1. Site officiel de l'ETAP – <https://www.etap.com.tn>
2. Documentation officielle PHP – <https://www.php.net/docs.php>
3. Documentation MySQL – <https://dev.mysql.com/doc>
4. Documentation Bootstrap 5 – <https://getbootstrap.com>
5. Documentation Chart.js – <https://www.chartjs.org>
6. Bibliothèque html5-qrcode – https://github.com/mebjas/html5_qrcode